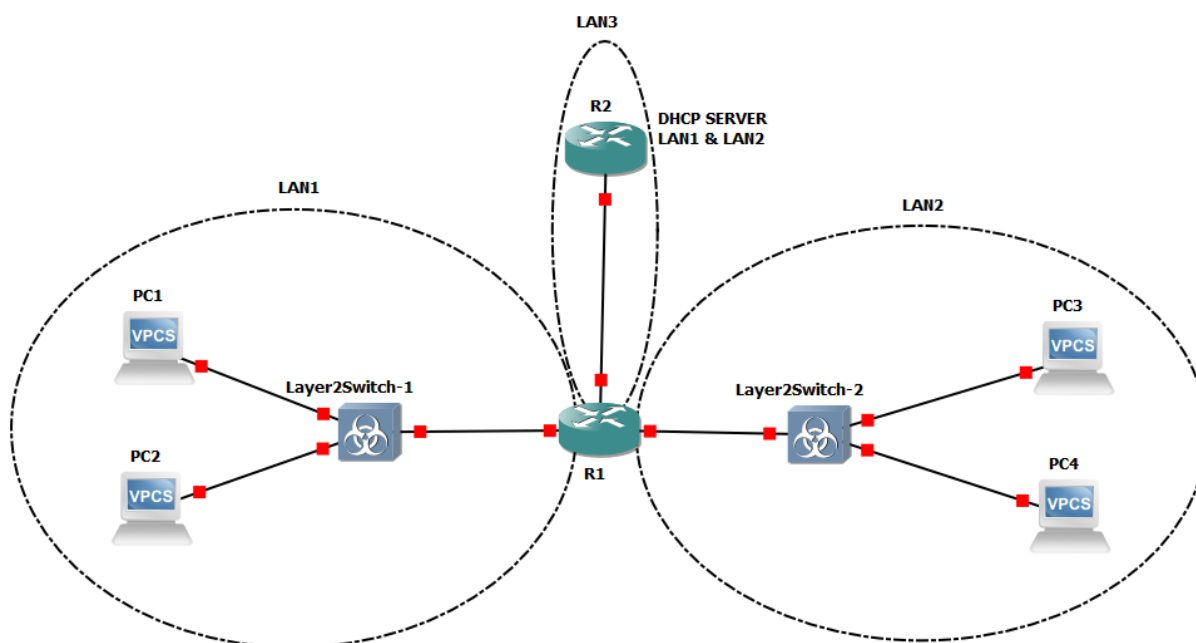


Отчет по лабораторной работе №4 модуля 4

Тема: Настройка протокола DHCP

Выполнила: Васильева Юлия Вячеславовна

1. Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC.



LAN1: Подсеть 200.100.10.0/24

LAN2: Подсеть 200.100.20.0/24

LAN3: Подсеть 200.100.30.0/24

Маршрутизатор R1:

- Порт в сторону коммутатора1 (LAN1): 200.100.10.1/24;
- Порт в сторону коммутатора2 (LAN2): 200.100.20.1/24;
- Порт в сторону R2 (LAN3): 200.100.30.1/24.

Маршрутизатор R2:

- Порт в сторону R1 (LAN3): 200.100.30.2/24

Для PC1 и PC2 (LAN1): диапазон для выдачи адресов от 200.100.10.10 до 200.100.10.100. Шлюз: 200.100.10.1.

Для PC3 и PC4 (LAN2): диапазон для выдачи адресов от 200.100.20.10 до 200.100.20.100. Шлюз: 200.100.20.1.

2. Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2.

На маршрутизаторе R2:

enable

configure terminal

ip dhcp pool LAN1

network 200.100.10.0 255.255.255.0

default-router 200.100.10.1

exit

ip dhcp pool LAN2

network 200.100.20.0 255.255.255.0

default-router 200.100.20.1

exit

interface FastEthernet0/0

ip address 200.100.30.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

exit

write

На маршрутизаторе R1:

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip helper-address 200.100.30.2

ip address 200.100.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet2/0

ip helper-address 200.100.30.2

ip address 200.100.20.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface FastEthernet1/0

ip address 200.100.30.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

exit

write

3. Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями.

На маршрутизаторе R1:

```
configure terminal
ip route 200.100.30.0 255.255.255.0 200.100.30.2
exit
write
```

На маршрутизаторе R2:

```
configure terminal
ip route 200.100.10.0 255.255.255.0 200.100.30.1
ip route 200.100.20.0 255.255.255.0 200.100.30.1
exit
write
```

4. Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC.

Коммутаторы 1 и 2:

```
enable
configure terminal
interface gigabitethernet 0/(менять номер порта от 0 до 2)
switchport mode access
switchport access vlan 1
no shutdown
exit
exit
write
```

С ПК1:

```
ip dhcp
show ip
ping 200.100.10.3 -c 1
ping 200.100.20.2 -c 1
ping 200.100.20.3 -c 1
```

```
PC1> ping 200.100.10.3 -c 1

84 bytes from 200.100.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.752 ms

PC1> ping 200.100.20.2 -c 1

84 bytes from 200.100.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.880 ms

PC1> ping 200.100.20.3 -c 1

84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=21.900 ms
```

C ПК2:

show ip

ping 200.100.10.2 -c 1

ping 200.100.20.2 -c 1

ping 200.100.20.3 -c 1

```
PC2> ping 200.100.10.2 -c 1

84 bytes from 200.100.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.782 ms

PC2> ping 200.100.10.3 -c 1

200.100.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms

PC2> ping 200.100.20.2 -c 1

84 bytes from 200.100.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=21.700 ms

PC2> ping 200.100.20.3 -c 1

84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=32.031 ms
```

C ПК3:

show ip

ping 200.100.10.2 -c 1

ping 200.100.10.3 -c 1

ping 200.100.20.3 -c 1

```
PC3> ping 200.100.10.2 -c 1

84 bytes from 200.100.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=38.184 ms

PC3> ping 200.100.10.3 -c 1

84 bytes from 200.100.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.704 ms

PC3> ping 200.100.20.3 -c 1

84 bytes from 200.100.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.831 ms
```

C ПК4:

show ip

ping 200.100.10.2 -c 1

ping 200.100.10.3 -c 1

ping 200.100.20.2 -c 1

```
PC4> ping 200.100.10.2 -c 1

84 bytes from 200.100.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=37.762 ms

PC4> ping 200.100.10.3 -c 1

84 bytes from 200.100.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.061 ms

PC4> ping 200.100.20.2 -c 1

84 bytes from 200.100.20.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.553 ms
```


позволяет клиенту и серверу узнавать друг друга в процессе; Client MAC address, содержимое поля очевидно; поля Client IP address и Your (client) IP address, их содержимое так же очевидно и совпадает.

Пакет2 – DHCP Offer:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	21.946954	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb22ab0f
19	22.028935	200.100.10.1	200.100.10.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb22ab0f
21	22.937326	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xbb22ab0f
22	22.951623	200.100.10.1	200.100.10.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xbb22ab0f

```
<
> Frame 19: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: cc:01:f7:59:00:00 (cc:01:f7:59:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.10.1, Dst: 200.100.10.2
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
√ Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xbb22ab0f
    Seconds elapsed: 0
> Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 200.100.10.2
    Next server IP address: 200.100.30.2
    Relay agent IP address: 200.100.10.1
    Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
> Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
> Option: (54) DHCP Server Identifier (200.100.30.2)
> Option: (51) IP Address Lease Time
> Option: (58) Renewal Time Value
> Option: (59) Rebinding Time Value
> Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
> Option: (3) Router
> Option: (255) End
    Padding: 00000000000000000000000000000000000000000000
```

Второй пакет – это пакет Предложение DHCP, его отправляет DHCP-сервер клиенту в ответ на его запрос, в данном пакете сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес из своего пула и другие настройки, IP-адрес назначения указан тот, который предлагается клиенту, но пока ему не присвоен. Поэтому адрес назначения определяется по MAC-адресу клиента, который стал известен после первого сообщения клиента.

Если развернуть заголовок DHCP, в котором указан тип сообщения в скобках, можно увидеть такие поля как: Message type (Boot Reply (2)) оно указывает, что ответ от сервера; Transaction ID (0xb22ab0f) это уникальный идентификатор сессии, одинаковый во всех четырех пакетах; Client MAC address, содержимое такое же как и в предыдущем пакете; поле Client IP address содержит 0.0.0.0, поскольку клиент еще не имеет адреса; Your (client) IP address имеет же содержимое 200.100.10.2, адрес который предлагается клиенту и по которому происходит отправка; Subnet Mask содержит маску подсети, IP-адрес которой хочет получить клиент.

Пакет3 – DHCP Request:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	21.946954	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb22ab0f
19	22.028935	200.100.10.1	200.100.10.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb22ab0f
21	22.937326	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xbb22ab0f
22	22.951623	200.100.10.1	200.100.10.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xbb22ab0f

[illegible]

Третий пакет – это пакет DHCP-запрос, его отправляет клиент DHCP-серверу с целью подтвердить, что он принимает его предложение, IP-адрес назначения все еще широковещательный, но MAC-адрес уже не широковещательный, а непосредственно MAC-адрес самого DHCP-сервера.

Если развернуть заголовок DHCP, в котором указан тип сообщения в скобках, можно увидеть такие поля как: Message type (Boot Request (1)) запрос от клиента; Transaction ID (0xb22ab0f) это уникальный идентификатор сессии, одинаковый во всех четырех пакетах; Client MAC address, содержимое такое же как и в предыдущем пакете; поле Client IP address содержит 200.100.10.2, поскольку клиент собирается взять себе этот адрес; Your (client) IP address имеет же содержимое 0.0.0.0; Requested IP Address в этом поле клиент явно указывает, какой IP-адрес он запрашивает (200.100.10.2).

Пакет4 – DHCP ACK:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	21.946954	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xbb22ab0f
19	22.028935	200.100.10.1	200.100.10.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xbb22ab0f
21	22.937326	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xbb22ab0f
22	22.951623	200.100.10.1	200.100.10.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xbb22ab0f

